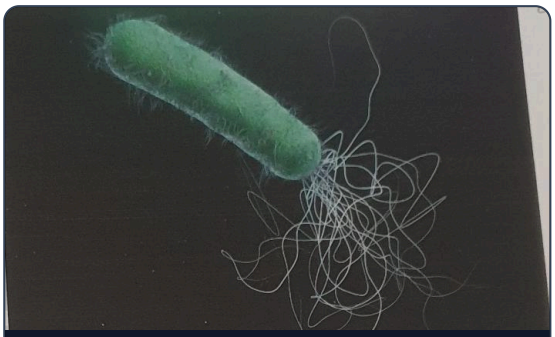
2.3 MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Según su grado de complejidad y su historia evolutiva, existen dos tipos de células: **procariotas** y **eucariotas**.

Células procariotas (Bacterias)

- No tienen membranas internas y, por lo tanto, carecen de orgánulos citoplasmáticos con membrana.
- No tienen núcleo. Su material genético está localizado en la región central del citoplasma en forma de **nucleoide**, y no está rodeado por ninguna membrana nuclear.
- Miden entre **0,5 µm y 5 µm**.
- Los procariotas son **organismos unicelulares**, como las bacterias.
- No forman organismos pluricelulares.



Micrografía de célula procariota (bacteria con flagelos)

Células eucariotas

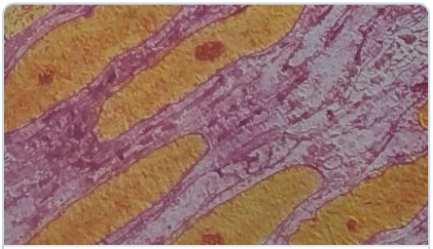
- Tienen un núcleo que contiene el material genético, el cual está envuelto por una **doble membrana nuclear**.
- Tienen membranas internas que rodean a los orgánulos citoplasmáticos.
- Tienen, de media, un tamaño **más de diez veces mayor** que el de las células procariotas.
- Forman tanto organismos **unicelulares como pluricelulares**.
- Las células eucariotas pueden pertenecer a **animales o a plantas**.

APUNTES DE BLANCA **RESUMEN MNEMOTÉCNICO**

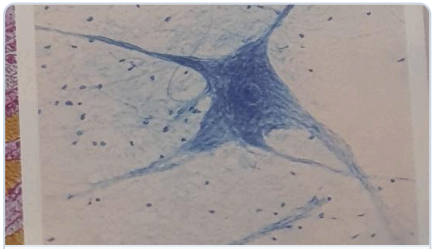
- **Procariotas (Bacterias):** Sin núcleo, sin membrana nuclear, sin orgánulos membranosos, pequeñas, siempre unicelulares.
- **Eucariotas:** Con núcleo y doble membrana, con orgánulos citoplasmáticos, 10 veces mayores, unicelulares y pluricelulares.

CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMALES Y VEGETALES

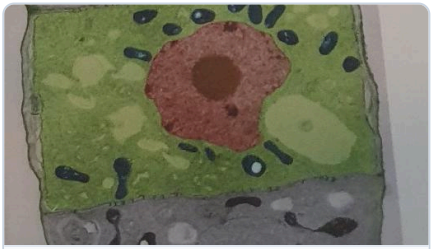
Las células eucariotas animales son **heterótrofas** y suelen tener forma esférica. No obstante, en los organismos pluricelulares, en los que el trabajo se reparte entre células especializadas, la forma celular depende de su función. Por ejemplo, las **células musculares son alargadas** y las **células nerviosas son ramificadas**. Por contra, las células eucariotas vegetales son **autótrofas** y tienen forma **poliédrica**.



A. Célula muscular: Forma alargada para la contracción y movimiento.



B. Célula nerviosa (neurona): Ramificada para transmitir impulsos eléctricos.



C. Célula vegetal: Forma poliédrica, autótrofa y con pared celular rígida.

Heterótrofa: no produce su propio alimento; toma materia orgánica de otras fuentes.

Autótrofa: produce su propio alimento mediante fotosíntesis.